

Виртуална памет. Paging и сегментация

1. Какво е виртуална памет?

Виртуалната памет е техника, при която операционната система дава на всеки процес илюзия за голямо непрекъснато адресно пространство, макар физическата памет да е ограничена и разпокъсана.

Основни характеристики:

- Всеки процес вижда свое виртуално адресно пространство (обикновено 4GB или повече)
- Физическата памет може да е много по-малка
- Неизползваните части могат да се съхраняват на диска (swap)
- MMU (Memory Management Unit) превежда виртуални адреси в физически

2. Paging (Страничност)

Какво е Paging:

Paging разделя виртуалната памет на малки фиксирани блокове наречени **страници (pages)**, а физическата памет - на **рамки (frames)** със същия размер.

Виртуална памет

- Разделена на страници
- Размер: обикновено 4KB
- Логически непрекъснати
- Адреси: 0 до максимум

Физическа памет

- Разделена на рамки
- Същият размер като страниците
- Може да са разпокъсани
- Реални адреси в RAM

Как работи:

```
Виртуален адрес → [номер на страница | отместване]
                    ↓
                Таблица на страници (Page Table)
                    ↓
        Физическа рамка + отместване
                    ↓
        Физически адрес в RAM
```

Предимства на Paging:

- ✓ Премахва външната фрагментация
- ✓ Лесно управление на паметта
- ✓ Ефективна защита между процеси
- ✓ Възможност за споделяне на страници

Page Table (Таблица на страници):

За всеки процес ОС поддържа таблица, която съпоставя всяка виртуална страница към физическа рамка (или индикация че страницата е на диска).

3. Page Fault

Кога възниква:

- Страницата не е в физическата памет (в swap на диска)
- Опит за достъп до невалиден адрес
- Опит за достъп без права (напр. запис в read-only страница)

Какво се случва:

- CPU спира изпълнението
- ОС обработва грешката
- Ако страницата е на диска → зарежда се в RAM
- Ако няма свободна рамка → подмяна на страница
- Продължаване на изпълнението

4. Сегментация

Какво е сегментация:

Сегментацията разделя паметта на логически единици (сегменти) според функционалността: код, данни, стек, heap. Всеки сегмент има променлив размер.

Сегменти

- **Code segment** - програмен код
- **Data segment** - глобални данни
- **Stack segment** - стек за функции
- **Heap segment** - динамична памет

Адресиране

- Виртуален адрес = [номер на сегмент | отместване]
- Сегментната таблица съдържа база и граница
- Лесно защитаване по сегменти

Предимства на сегментацията:

- Логическо разделение на паметта
- Лесно споделяне на сегменти между процеси
- Защита на ниво сегмент (read-only код, read-write данни)

Проблем с сегментацията:

Външна фрагментация - свободната памет се разпокъсва на малки парчета между сегментите.

5. Резюме

- **Виртуална памет** дава илюзия за голямо адресно пространство
- **Paging** разделя паметта на фиксирани страници и премахва външната фрагментация
- **Сегментация** разделя паметта логически по функционалност (код, данни, стек, heap)
- **Page Fault** възниква когато страницата не е в RAM и трябва да се зареди от диска
- **Page Table** съпоставя виртуални страници към физически рамки